

LE BROUSTER Jade

ORAIN Emmanuelle

PIERRON Rémi

PROJET INDIVIDUEL (de groupe) : ATTENTION JE SERAI VIGILANT AUX COPIES RENDUES, SI J'APERÇOIS PLUSIEURS COPIES SIMILAIRES (Rappel, je suis informaticien et j'ai des outils pour contrôler) je mettrai entre – 6 et – 8 sur l'ensemble des copies plus ou moins identiques. Des points bonus pour les meilleures copies !!!!!

(Histoire fictive)

M. GARNIER François et M. BUREAU Laurent sont les directeurs d'un célèbre fast food nommé Mc'Donalds. Des investisseurs souhaitent se franchiser et demande de l'aide. Les 2 PDG souhaitent avoir une étude approfondie des structures déjà existantes sur le territoire de la France Métropolitaine.

Votre mission est d'aiguiller vos directeurs afin de répondre à leur problématique pour les franchisés

PS : Votre ami de recherche préféré (ChatGPT ou autre IA) vous sera d'aucune utilité et cela se verra très rapidement !!!
N'hésitez pas à expliquer votre méthode avec vos mots tout en apportant des copies d'écran des procédures appliquées.

Vous avez à disposition une base de données EVALUATION.gkpg avec 3 couches :

- Communes de France (Lambert 93)
- Départements de France (Lambert 93)
- Arrêts IDFM (Lambert 93)



NB : Vous pourrez retrouver toutes les tables sur le fichier Excel « Annexe »



A. Etude sur la France Entière

1) Quels sont les avantages/inconvénients à réaliser l'étude via un SIG par rapport à un logiciel statistique ? (1 pt)

Avantages :

- Créer des données géographiques
- Gérer des bases de données géographiques
- Analyser, croiser et comparer des données géographiques
- Visualiser des données sur des cartes, c'est bien plus pratique que sur des tableaux

Inconvénients :

- Limite pour les tests statistiques complexes

2) Pourriez-vous me citer le top 15 des villes ayant le plus de restaurants Mc Donald ? (Expliquer votre méthode) (1pt)

Pour récupérer le classement, nous avons fait une intersection entre la couche des communes et celle des McDonalds. Ensuite, nous avons récupéré le nombre de McDonalds en comptant le nombre « id » McDo par Nom_M.

Classement	NOM_M	None
1	PARIS	88
2	MARSEILLE	23
3	TOULOUSE	18
4	LYON	15
5	BORDEAUX	14
6	NICE	10
7	MONTPELLIER	8
8	RENNES	8
9	PERPIGNAN	7
10	STRASBOURG	7
11	NIMES	6
12	LILLE	6
13	PUTEAUX	5
14	SAINT-ETIENNE	5
15	NANTES	5



Voir « Question 2 » sur le document Excel « Annexe »

3) Pourriez-vous dans le même temps me communiquer les statistiques d'ouverture de magasin par année par région ? (expliquer votre méthode) (1pt)

Pour cette question, nous avons repris la même couche d'intersection de la question précédente. Nous avons utilisé Group Stats pour réaliser un tableau croisé avec les années d'ouverture en ligne et le code INSEE des régions en colonne. Nous avons compté les ID des Mcdo pour arriver au tableau que vous pouvez retrouver en annexe. Par exemple, nous pouvons dire que c'est en 1996 qu'un plus grand nombre de McDonald a été ouvert. De plus, c'est en Ile-de-France que l'on peut retrouver le plus de restaurants McDonald.



Le fichier que nous avons exporté de Group Stats est à retrouver sur le Excel à la « Question 3 export ».

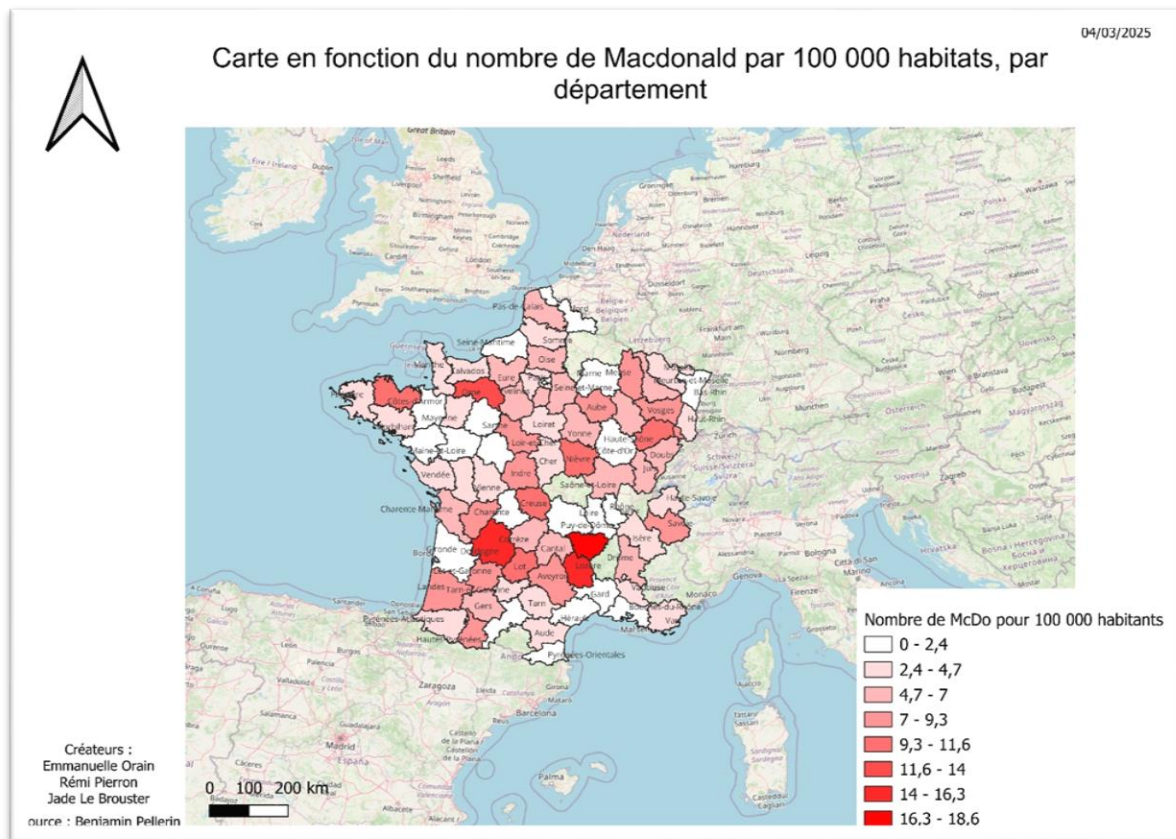
Les statistiques en pourcentage sont à retrouver à la « Question 3 Stats » sur le Excel.

4) On souhaite éclairer le nombre de McDonald's par le nombre d'habitants (Unité par 100 000 hab) Rappel de l'objectif : repérer les départements les mieux lotis en restaurant, en nombre et en densité (nombre par habitant) (4 pts)

Nous avons d'abord créé une intersection entre les départements et les MacDo. Ensuite, nous avons créé 2 Group By, un qui compte le nombre de MacDo par départements et un pour la population par départements. Nous avons copié-collé les données dans Excel puis nous les avons glissées dans QGIS. Enfin, nous avons utilisé la jointure pour ramener la population et le nombre de MacDo par départements. Pour finir, nous avons ajouté une étiquette sur la couche département dans laquelle nous avons ajouté la formule suivante :

```
'Nombre de MacDo pour 100 000 habitants : ' || to_string( ("Classeur1 — Mcdo par dep_None" * 100000) /  
"Classeur1 — pop par dep_None")
```

Réalisez : Une carte (format jpg) de la France avec le nombre de Mc Donald's par habitants (4pts) indice faire des 8 classes cohérentes



Voir les tables sur Excel à la « Question 4 pop » et à la « Question 4 Mcdo ».

B. Etude avec la proximité d'un moyen de mobilité ferroviaire

Combien de restaurants Mc'Donalds se trouve à moins de 500m d'une gare SNCF ? à moins de 500m d'un Métro et à moins de 500 m d'une gare IDFM (4pts)

- Gare SNCF (500m) : il y en a 150
- Métro (RATP) (500m) : il y en a 120
- Gare IDFM (500m) : il y en a 342

Méthodologie :

- Création d'une zone tampon autour des gares
- Faire une intersection entre la zone tampon et les McDonalds
- Utiliser l'extension Group Stats pour compter le nombre d'ID distinct dans l'intersection



Vous pouvez retrouver les tables Gare SNCF, Station RATP, Gare IDFM dans le fichier Excel

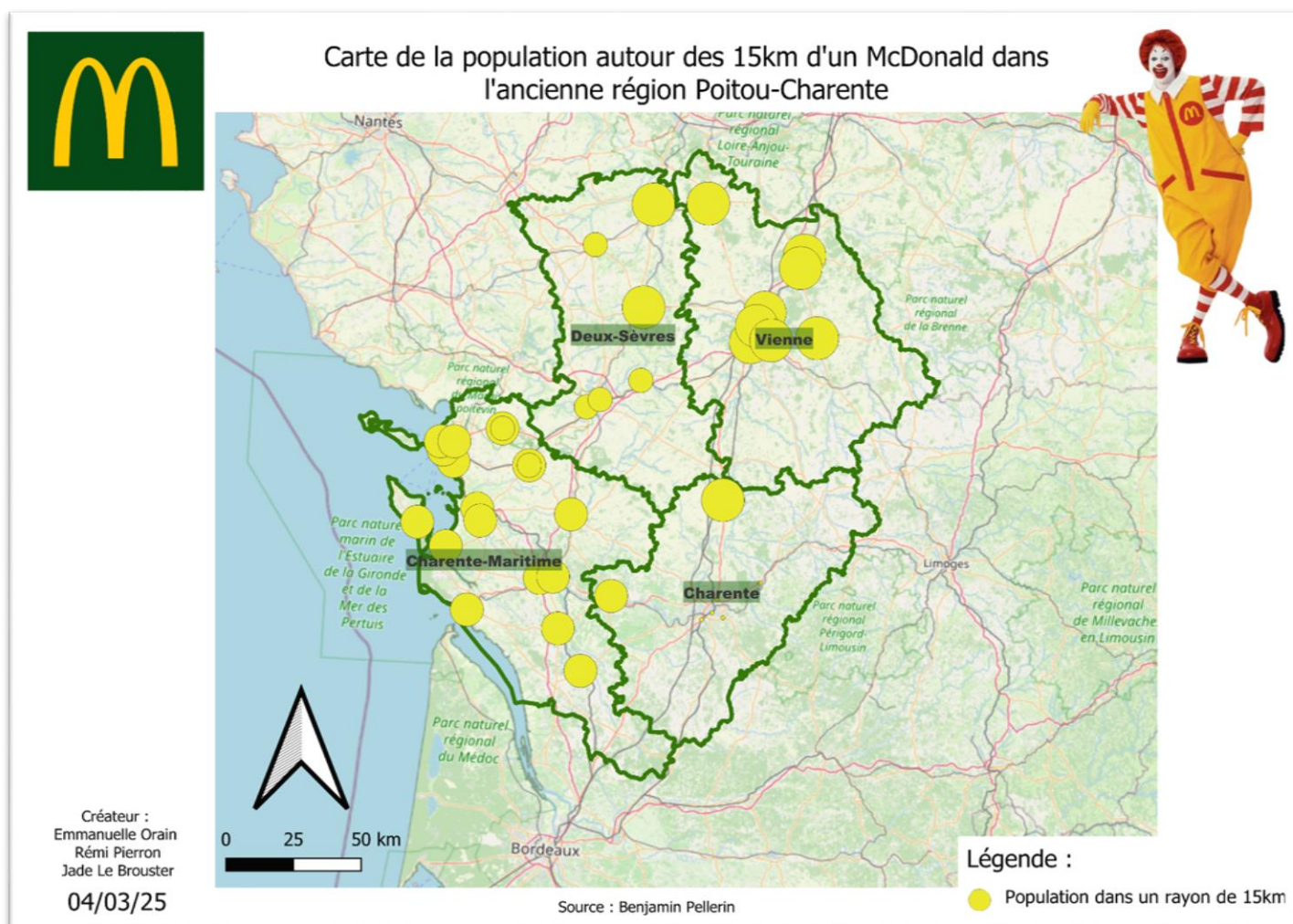


Nous ne sommes pas parvenus à trouver des tables qui répertorient les arrêts RATP (tous les fichiers trouvés étaient corrompus) malgré toutes nos recherches...

Nous avons donc utilisé votre fichier IDFM ainsi qu'un filtre sur le type = métro. Nous avons utilisé des données en Opendata provenant de la SNCF pour les gares SNCF

C. Etude sur les départements de l'ex Poitou Charentes (Départements 16,17,79,86)

Réalisez une carte (format jpg) centrée sur la région ex Poitou Charentes avec une représentation de cercles proportionnel en calculant le nombre de population dans les 15km autour de chaque restaurant (5pts)



Méthode :

- Nous avons filtré sur les départements 16, 17, 79, 86
- Ensuite nous avons fait une mise en tampon sur les MacDo autour de 15km
- Nous avons fait une intersection entre la mise en tampon et la couche des Communes (où se trouve la variable population)
- Une fois la population récupérée, nous avons effectué une jointure avec la couche des Mcdo puis nous avons modifié la symbologie pour effectuer des cercles proportionnels



La table de la population est accessible dans l'onglet « Pop 15 km » de notre fichier Excel.

Pour conclure, nous pouvons conseiller à ces investisseurs d'ouvrir leur restaurant franchisé dans le sud du département des Deux-Sèvres plus précisément à Melle. De plus, c'est une super belle ville, dynamique et pleine de charmes ! Il faudrait aussi penser à féminiser son équipe de direction et à développer la communication sur les réseaux sociaux.